



UNIVERSIDAD
TÉCNICA DE
MANABÍ
Fundada en 1952

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ
FACULTAD DE CIENCIAS INFORMÁTICAS
INGENIERÍA DE SOFTWARE
GESTIÓN DE PROYECTOS DE SOFTWARE

P&E - ANÁLISIS Y COMPRENSIÓN. AVANCE DEL PROYECTO.

PLANIFICACIÓN

**PROTOTIPO DE GESTIÓN MÉDICA CON TECNOLOGÍA WEB REAL-TIME
COMMUNICATION PARA LA FUNDACIÓN GENERACIÓN DEL CAMBIO**

DOCENTE:

ING. ERICKA VANESSA ALMEIDA LINO, MG.

INTEGRANTES

ANCHUNDIA FLORES JEFFERSON ALEX

ORTEGA PLACENCIO DODY JOE

PORTOVIEJO, 7 DE JUNIO 2026

1. TÍTULO DEL TRABAJO DE TITULACIÓN

“Prototipo de gestión médica con tecnología Web Real-Time Communication para la Fundación Generación del Cambio”

2. DESCRIPCIÓN BREVE DEL PROBLEMA

En la actualidad, la Fundación Generación del Cambio ubicada en Portoviejo brinda servicios de apoyo comunitario, pero **no cuenta con una plataforma tecnológica** que permita ofrecer atención médica virtual a sus beneficiarios.

Problema	Consecuencia
Falta de acceso a consultas médicas oportunas	Los beneficiarios deben desplazarse largas distancias
Ausencia de registro digital de pacientes	Pérdida de historial clínico y seguimiento inadecuado
No hay agendamiento organizado de citas	Desorden en la atención y pérdida de tiempo
Inexistencia de un canal de emergencia rápida	Riesgo para pacientes con condiciones críticas

Necesidad identificada: Implementar un sistema de telemedicina que permita consultas virtuales, gestión de pacientes y personal médico, agendamiento de citas y un botón de emergencia, todo accesible desde dispositivos móviles y web.

3. OBJETIVO GENERAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN

Desarrollar un prototipo de gestión médica con tecnología WebRTC, para la Fundación Generación del Cambio, incorporando consultas remotas, citas y acceso a historiales clínicos.

4. DEFINICIÓN DE ROLES SCRUM

Para la ejecución de este trabajo de titulación, se han definido los siguientes roles según la metodología Scrum:

Rol	Asignado	Responsabilidades
Product Owner	Dr. Cristhian Álava (presidente de la Fundación)	• Define las prioridades del sistema según necesidades reales de la fundación • Aprueba o rechaza los entregables • Asegura que el producto genere valor para los beneficiarios
Scrum Master	Dody Ortega (dortega3043)	• Organiza y facilita las ceremonias Scrum • Elimina obstáculos técnicos y de proceso • Asegura la correcta aplicación de Scrum en el proyecto
Equipo de Desarrollo (Developers)	Dody Ortega (dortega3043) Jefferson Anchundia (janchundia4421)	• Ejecutan las tareas del Sprint Backlog • Desarrollan, prueban y documentan el sistema • Participan en las reuniones diarias (Daily Scrum)

5. PRODUCT BACKLOG

Se presenta el **Product Backlog** del trabajo de titulación, con **12 actividades concretas y verificables** priorizadas según el valor que aportan al producto final.

ID	Actividad / Tarea	Descripción breve	Prioridad	Observaciones
PB-01	Definición de requisitos con el Product Owner	Reuniones con el Dr. Cristhian Álava para identificar necesidades específicas	Alta	Asegura que el sistema se alinee con lo que la fundación realmente necesita
PB-02	Diseño de la arquitectura del sistema	Definir tecnologías backend, frontend y base de datos	Alta	Base técnica sólida para el desarrollo
PB-03	Implementación del módulo de autenticación	Registro y login de administradores, médicos y pacientes	Alta	Seguridad y control de acceso al sistema
PB-04	Implementación del panel de administrador	CRUD para gestionar médicos y pacientes	Alta	Permite a la fundación administrar usuarios
PB-05	Implementación del registro de médicos	Formulario con datos profesionales y académicos	Alta	Habilita la atención médica en el sistema
PB-06	Implementación del registro de pacientes	Formulario con datos personales y clínicos	Alta	Base para citas e historial clínico
PB-07	Implementación del agendamiento de citas	Calendario con disponibilidad de médicos	Alta	Funcionalidad central del sistema
PB-08	Implementación del historial clínico	Visualización y descarga de consultas previas	Media	Trazabilidad de la salud de los pacientes

PB-09	Implementación de videollamadas	Integración de WebRTC para consultas virtuales	Alta	Funcionalidad crítica de telemedicina
PB-10	Implementación del botón de emergencia	Alerta inmediata con geolocalización	Alta	Seguridad del paciente en casos críticos
PB-11	Implementación de notificaciones	Alertas por correo y push sobre citas y resultados	Media	Mejora la experiencia del usuario
PB-12	Pruebas de integración y aceptación	Validación del sistema completo con el Product Owner	Alta	Asegura la calidad antes de la entrega final

Resumen del Product Backlog:

- **Total de actividades:** 12
- **Prioridad Alta:** 10 actividades
- **Prioridad Media:** 2 actividades

6. HISTORIAS DE USUARIO

Se detalla las principales actividades del backlog en historias de usuario utilizando la estructura estándar:

ID	Historia de Usuario	Criterios de Aceptación
US-01	Como Product Owner (Dr. Cristhian Álava), quiero definir los requisitos del sistema, para asegurar que el software resuelva las necesidades reales de la fundación.	1. Acta de reunión firmada. 2. Listado de requisitos priorizados. 3. Aprobación del Product Owner.

US-02	Como desarrollador, quiero diseñar la arquitectura del sistema, para tener una base técnica sólida antes de programar.	1. Diagrama de arquitectura documentado. 2. Selección de tecnologías justificada. 3. Revisión por pares.
US-03	Como administrador de la fundación, quiero gestionar médicos y pacientes, para controlar quién accede al sistema.	1. CRUD de médicos funcional. 2. CRUD de pacientes funcional. 3. Roles y permisos implementados.
US-04	Como médico, quiero registrar mis datos profesionales, para que los pacientes puedan verme disponible.	1. Formulario de registro completo. 2. Validación de títulos académicos. 3. Confirmación de alta.
US-05	Como paciente, quiero registrarme en el sistema, para acceder a consultas médicas virtuales.	1. Formulario de registro funcional. 2. Validación de cédula única. 3. Confirmación por correo.
US-06	Como paciente, quiero agendar citas en línea, para evitar desplazamientos innecesarios.	1. Calendario con horarios disponibles. 2. Confirmación automática. 3. Registro en historial.
US-07	Como paciente, quiero tener una videollamada con mi médico, para recibir atención sin salir de casa.	1. Sala virtual funcional. 2. Calidad de video estable. 3. Registro de la consulta.
US-08	Como paciente, quiero un botón de emergencia, para solicitar ayuda médica inmediata en casos críticos.	1. Botón visible en toda la app. 2. Notificación al médico asignado. 3. Geolocalización capturada.

7. SPRINT 1: PLANIFICACIÓN INICIAL

7.1 Objetivo del Sprint 1

“Establecer las bases técnicas y funcionales del sistema, permitiendo la gestión de usuarios (administradores, médicos y pacientes) y el agendamiento básico de citas.”

7.2 Fechas del Sprint 1

Concepto	Fecha
Inicio del Sprint	1 de junio de 2026
Fin del Sprint	15 de junio de 2026
Duración	2 semanas (10 días hábiles)

7.3 Actividades seleccionadas para el Sprint 1

ID	Actividad	Prioridad	Responsable	Puntos de Historia	Estado
PB-01	Definición de requisitos con el Product Owner	Alta	Dody Ortega + Jefferson Anchundia	3	Terminado
PB-02	Diseño de la arquitectura del sistema	Alta	Dody Ortega + Jefferson Anchundia	5	Terminado
PB-03	Implementación del módulo de autenticación	Alta	Dody Ortega + Jefferson Anchundia	3	Terminado

PB-04	Implementación del panel de administrador	Alta	Dody Ortega	5	Terminado
PB-05	Implementación del registro de médicos	Alta	Dody Ortega	3	Terminado
PB-06	Implementación del registro de pacientes	Alta	Jefferson Anchundia	3	Terminado
PB-07	Implementación del agendamiento de citas	Alta	Jefferson Anchundia	5	En revisión
PB-12	Pruebas de integración (parcial)	Alta	Ambos	5	En curso

7.4 Detalle de tareas por actividad

Actividad	Tareas específicas
PB-01: Requisitos	1. Reunión con Dr. Cristhian Álava. 2. Documentar necesidades. 3. Priorizar funcionalidades.
PB-02: Arquitectura	1. Seleccionar backend (PHP+LARAVEL). 2. Seleccionar frontend (HTML+CSS+JavaScript). 3. Definir base de datos (MySQL). 4. Diagrama de componentes.

PB-03: Autenticación	1. Implementar registro de usuarios. 2. Implementar login con JWT. 3. Manejo de sesiones. 4. Recuperación de contraseña.
PB-04: Panel Admin	1. Dashboard principal. 2. CRUD de médicos. 3. CRUD de pacientes. 4. Gestión de roles.
PB-05: Registro médicos	1. Formulario de datos personales. 2. Validación de títulos. 3. Guardar en BD. 4. Listado de médicos.
PB-06: Registro pacientes	1. Formulario de datos clínicos. 2. Validación de cédula. 3. Guardar en BD. 4. Historial básico.
PB-07: Agendar citas	1. Calendario interactivo. 2. Selección de médico. 3. Validación de horarios. 4. Confirmación de cita.
PB-12: Pruebas	1. Pruebas unitarias. 2. Pruebas de integración. 3. Pruebas con el Product Owner.

7.5 Capacidad del Sprint

Concepto	Valor
Puntos de historia planeados	32 puntos
Puntos completados al momento	22 puntos (69%)
Puntos en revisión/curso	10 puntos (31%)

8. CAPTURAS DEL TABLERO TRELLO

8.1 Tablero Scrum completo

Vista general del tablero: Muestra las 5 columnas (Product Backlog, Sprint Backlog, En proceso, En revisión, Finalizado)



Detalle de una tarjeta (US-01): Muestra la descripción, checklist, responsable y fecha.

The screenshot shows a Jira ticket interface for 'US-01: Panel del administrador'. At the top, a status bar indicates 'TERMINADO' with a green checkmark. Below this, the ticket title is 'US-01: Panel del administrador' with a green checkmark icon. To the right of the title are buttons for '+ Añadir', 'Checklist', and 'Adjunto'. Below the title, there are sections for 'Miembros' (showing a member 'D'), 'Etiquetas' (showing a red tag), and 'Vencimiento' (showing '15 jun, 19:45' and a 'Cumplida' status). A 'Descripción' section is visible with an 'Editar' button. The description text reads: 'Descripción: Módulo central para gestionar usuarios y datos', 'Prioridad: Alta', and 'Responsable: dorteaga3043'. On the right side, there is a 'Comentarios y Actividad' section with a 'Mostrar detalles' button and a text input field 'Escribe un comentario...'. Below this, a comment from 'janchundia4421' is shown, stating 'ha añadido esta tarjeta a TERMINADO' with a timestamp of '31 may 2026, 19:39'.

Checklist Us-01

The screenshot shows a Jira checklist interface for 'US-01'. At the top, there is a 'Checklist' header with a green checkmark icon. To the right of the header are buttons for 'Ocultar los elementos marcados' and 'Eliminar'. Below the header, a progress bar shows '100%' completion. The checklist items are listed below the progress bar, each with a blue checkmark icon and a text description:

- ✓ Diseñar interfaz del panel administrativo
- ✓ Implementar CRUD de usuarios (crear, leer, actualizar, eliminar)
- ✓ Implementar CRUD de médicos
- ✓ Implementar CRUD de pacientes
- ✓ Control de accesos con autenticación por roles
- ✓ Validación de credenciales (login seguro)
- ✓ Dashboard principal con métricas básicas

9. CONCLUSIÓN

La aplicación de la metodología Scrum junto con la herramienta Trello ha demostrado ser de gran utilidad para la organización del trabajo de titulación por las siguientes razones:

1. **La planificación inicial:** El Sprint 1 permitió establecer las bases técnicas (arquitectura, autenticación, paneles) antes de abordar funcionalidades complejas como videollamadas.
2. **El Product Owner:** Contar con el Dr. Cristhian Álava como Product Owner asegura que el sistema se desarrolle según las necesidades reales de la fundación.

Sprint futuros

- **Sprint 2:** Enfocarse en videollamadas (PB-09) y botón de emergencia (PB-10), las funcionalidades más críticas restantes.
- **Sprint 3:** Abordar historial clínico (PB-08) y notificaciones (PB-11) como mejoras de experiencia.
- **Sprint 4:** Pruebas de aceptación final con el Product Owner y entrega del sistema a la fundación.

La combinación de Scrum como marco de trabajo ágil y Trello como herramienta visual ha permitido estructurar el trabajo de titulación de manera organizada, realista y alineada con las necesidades de la Fundación Generación del Cambio. Este enfoque no solo facilita el seguimiento del proyecto, sino que también prepara al equipo para trabajar bajo metodologías ampliamente utilizadas en la industria del software.

Link del Excel alojado en un Google Drive

[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WRWYx-OyVwZGkRKKHpcqUyqsWlf8tZVX/edit?usp=drive link&ouid=100995895986298542457&rtpof=true&sd=true](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WRWYx-OyVwZGkRKKHpcqUyqsWlf8tZVX/edit?usp=drive_link&ouid=100995895986298542457&rtpof=true&sd=true)

Enlace al tablero de Trello

<https://trello.com/invite/b/6a19d34be31c605d6bff3d03/ATTI5599ead67025aaf9d28cf04a406ee6e97407B4F3/sistema-de-gestion-medica-con-tecnologia-webrtc-fundacion-generacion-del-cambio-portoviejo>